

SafeTrade

Java 제어문을 활용한 중고거래 사기 위험도 체크 프로그램

항목	내용
주제	중고거래 사기 위험도 체크 프로그램
학과명	인공지능소프트웨어학과
학년	1학년
학번	2601110288
성명	박수용

목차

1. 주제
2. 주제 선택 배경
3. 사용된 주요 기술
4. 프로그램 처리 과정
5. 주요 소스 코드 설명
6. UI 전체 캡처 화면
7. 느낀 점
8. 결론
9. GitHub Repository 주소

1. 주제

본 프로젝트의 주제는 **Java**를 활용한 **중고거래 사기 위험도 체크 프로그램**입니다.

프로그램 이름은 **SafeTrade**이며, 사용자가 중고거래를 진행하기 전에 **사기 위험 요소**를 스스로 점검할 수 있도록 제작하였습니다. 사용자는 거래 물품 종류를 선택한 뒤, 사기 위험과 관련된 질문에 예 또는 아니오로 답변합니다. 이후 프로그램은 사용자의 답변에 따라 **위험 점수**를 계산하고, 최종적으로 **안전, 주의, 위험, 매우 위험** 중 하나의 **위험 등급**을 출력하도록 구성하였습니다.

단순히 값을 계산하는 프로그램이 아니라, 실제 생활에서 발생할 수 있는 중고거래 사기 문제를 **Java** 기초 문법으로 해결해보는 것을 목표로 하였습니다.

2. 주제 선택 배경

최근 중고거래 플랫폼을 이용하는 사람들이 증가하면서 개인 간 거래가 활발해지고 있습니다. 중고거래는 필요한 물건을 저렴하게 구매하거나 사용하지 않는 물건을 판매할 수 있다는 장점이 있습니다.

그러나 개인 간 거래라는 특성상 판매자와 구매자의 신뢰가 중요하며, **선입금 요구나 직거래 거부**와 같은 상황에서는 사기 피해가 발생할 수 있습니다. 특히 **시세보다 지나치게 낮은 가격**, 부족한 판매자 정보, **급한 거래 유도**는 거래 전 반드시 확인해야 하는 요소라고 생각하였습니다.

따라서 본 프로그램은 중고거래 전에 사용자가 위험 요소를 간단하게 확인하고, **위험 점수**와 등급을 통해 거래 여부를 신중하게 판단할 수 있도록 제작하였습니다.

위험 요소	설명
시세보다 지나치게 낮은 가격	정상적인 가격보다 너무 저렴한 경우 사기 가능성이 있다고 판단하였습니다.
직거래 거부	직접 만나서 거래하는 것을 피하는 경우 주의가 필요하다고 판단하였습니다.
선입금 요구	물건을 받기 전에 먼저 돈을 보내라고 요구하는 경우 위험도가 높다고 판단하였습니다.
판매자 정보 부족	거래 후거나 프로필 정보가 부족하면 신뢰하기 어렵다고 판단하였습니다.
급한 거래 유도	빠른 입금이나 결정을 압박하는 경우 사기 위험이 있다고 판단하였습니다.

3. 사용된 주요 기술

본 프로그램은 Java의 기본 문법과 제어문을 중심으로 구현하였습니다. 사용자가 직접 입력한 값을 바탕으로 조건을 판단하고, 반복문을 활용하여 여러 질문을 순서대로 처리하도록 작성하였습니다.

구분	사용 기술	설명
프로그래밍 언어	Java	프로그램 전체 구현에 사용하였습니다.
입력 기능	Scanner	거래 물품 번호와 질문 답변을 입력받기 위해 사용하였습니다.
선택문	switch문	거래 물품 종류에 따라 다른 안내 문구를 출력하기 위해 사용하였습니다.
반복문	for문	사기 위험 질문 5개를 반복해서 출력하기 위해 사용하였습니다.
조건문	if문	사용자의 답변에 따라 위험 점수를 계산하기 위해 사용하였습니다.
배열	String 배열, int 배열	질문 내용과 질문별 위험 점수를 저장하기 위해 사용하였습니다.

4. 프로그램 처리 과정

프로그램은 거래 물품 종류를 먼저 선택하고, 선택한 물품에 따라 주의사항을 안내한 뒤, 사기 위험 질문에 대한 답변을 입력받는 방식으로 진행됩니다. 이후 답변에 따라 **위험 점수**를 누적하고, 최종 **위험 등급**을 출력하도록 구성하였습니다.

단계	처리 내용
1단계	프로그램 시작 문구를 출력하였습니다.
2단계	사용자가 거래 물품 종류를 선택하도록 하였습니다.
3단계	선택한 물품에 맞는 주의사항을 출력하였습니다.
4단계	사기 위험 질문 5개를 반복해서 출력하였습니다.
5단계	사용자의 답변에 따라 위험 점수 를 계산하였습니다.
6단계	총 위험 점수와 위험 항목 개수 를 출력하였습니다.
7단계	위험 점수 에 따라 안전, 주의, 위험, 매우 위험 등급을 출력하였습니다.
8단계	안전 거래를 위한 조언을 출력하였습니다.

4-1. 거래 물품 종류 선택

번호	거래 물품 종류
1	전자기기
2	의류
3	티켓
4	게임 / 취미용품
5	기타

4-2. 사기 위험 질문 및 점수 기준

번호	질문	예 선택 시 점수
1	시세보다 가격이 너무 저렴한가요?	20점
2	판매자가 직거래를 거부하나요?	20점
3	판매자가 선입금을 요구하나요?	30점
4	판매자 정보가 부족한가요?	15점
5	판매자가 거래를 급하게 유도하나요?	15점

4-3. 위험 등급 기준

위험 점수	위험 등급	판단 내용
0 ~ 20점	안전	비교적 안전한 거래로 판단하였습니다.
21 ~ 50점	주의	일부 위험 요소가 있는 거래로 판단하였습니다.
51 ~ 80점	위험	사기 가능성이 높은 거래로 판단하였습니다.
81점 이상	매우 위험	거래를 진행하지 않는 것이 좋은 거래로 판단하였습니다.

5. 주요 소스 코드 설명

5-1. Scanner를 이용한 사용자 입력

```
Scanner s = new Scanner(System.in);
```

Scanner는 사용자가 키보드로 입력한 값을 프로그램에서 사용할 수 있도록 해주는 **Java** API입니다. 본 프로그램에서는 거래 물품 선택 번호와 질문에 대한 답변을 입력받기 위해 사용하였습니다.

5-2. switch문을 이용한 거래 물품 선택 처리

```
switch (itemChoice) {  
    case 1:  
        System.out.println("전자기기 거래를 선택했습니다.");  
        System.out.println("전자기기는 고가 거래가 많아 선입금 사기를 주의해야 합니다.");  
        break;  
  
    default:  
        System.out.println("잘못된 번호를 입력했습니다. 프로그램을 종료합니다.");  
        s.close();  
        return;  
}
```

switch문은 사용자가 선택한 거래 물품 번호에 따라 서로 다른 안내 문구를 출력하기 위해 사용하였습니다. 또한 1~5 이외의 번호가 입력되었을 때에는 default를 통해 잘못된 입력으로 처리하고 프로그램을 종료하도록 하였습니다.

5-3. 배열을 이용한 질문과 점수 저장

```
String[] questions = {  
    "시세보다 가격이 너무 저렴한가요?",  
    "판매자가 직거래를 거부하나요?",  
    "판매자가 선입금을 요구하나요?",  
    "판매자 정보가 부족한가요?",  
    "판매자가 거래를 급하게 유도하나요?"  
};  
  
int[] scores = {20, 20, 30, 15, 15};
```

질문 내용은 String **배열**에 저장하고, 각 질문에 해당하는 **위험 점수**는 int **배열**에 저장하였습니다. **배열**을 사용하여 질문과 점수를 관리하였기 때문에 반복문과 함께 효율적으로 처리할 수 있었습니다.

5-4. for문을 이용한 질문 반복 출력

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println((i + 1) + ". " + questions[i]);  
    System.out.println("1. 예");  
    System.out.println("2. 아니오");  
    System.out.print("입력: ");  
    answer = s.nextInt();  
}
```

for문은 5개의 사기 위험 질문을 반복해서 출력하기 위해 사용하였습니다. **배열**의 인덱스는 0부터 시작하지만, 사용자에게는 1번 질문부터 보이도록 하기 위해 (i + 1)을 사용하였습니다.

5-5. if문을 이용한 위험 점수 계산

```
if (answer == 1) {  
    riskScore += scores[i];  
    dangerCount++;  
    System.out.println("위험 점수 +" + scores[i] + "점");  
} else if (answer == 2) {  
    System.out.println("위험 점수 변화 없음");  
} else {  
    System.out.println("잘못된 입력입니다. 점수 변화 없음");  
}
```

if문은 사용자의 답변에 따라 **위험 점수**를 계산하기 위해 사용하였습니다. 사용자가 1번 예를 선택하면 해당 질문의 점수가 riskScore에 더해지고, **위험 항목 개수**인 dangerCount도 1 증가하도록 하였습니다. 사용자가 2번 아니오를 선택하면 점수 변화가 없도록 하였습니다.

6. UI 전체 캡처 화면

6-1. 입력 화면

```
=====
SafeTrade 중고거래 사기 위험도 체크 프로그램
=====
중고거래 전에 사기 위험 요소를 점검해보는 프로그램입니다.

【거래 물품 종류를 선택하세요】
1. 전자기기
2. 의류
3. 티켓
4. 게임 / 취미용품
5. 기타
선택 번호 입력: 1

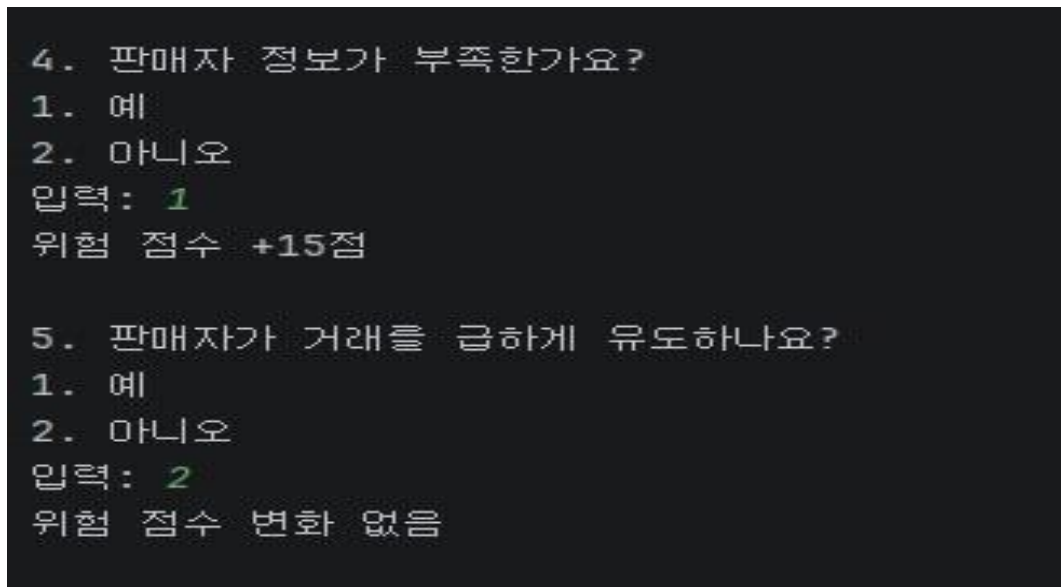
전자기기 거래를 선택했습니다.
전자기기는 고가 거래가 많아 선입금 사기를 주의해야 합니다.

이제 사기 위험 요소를 체크합니다.
각 질문에 대해 1번은 예, 2번은 아니오로 입력하세요.

1. 시세보다 가격이 너무 저렴한가요?
1. 예
2. 아니오
입력: 1
위험 점수 +20점

2. 판매자가 직거래를 거부하나요?
1. 예
2. 아니오
입력: 2
위험 점수 변화 없음

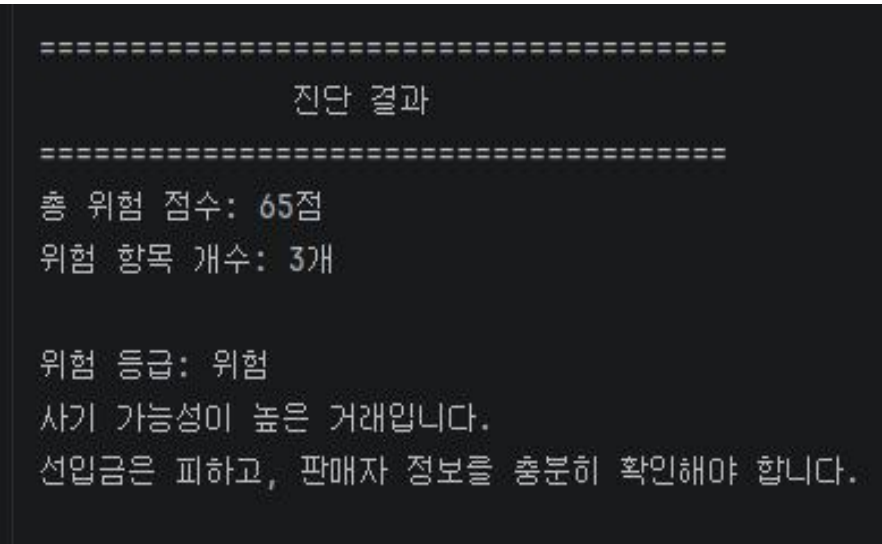
3. 판매자가 선입금을 요구하나요?
1. 예
2. 아니오
입력: 1
위험 점수 +30점
```



사용자가 거래 물품 종류를 선택하고 사기 위험 질문에 답변하는 **입력 화면**을 캡처하여 삽입하였습니다.

입력 항목	예시 입력값
거래 물품 종류	1. 전자기기
시세보다 가격이 너무 저렴한가요?	1. 예
판매자가 직거래를 거부하나요?	2. 아니오
판매자가 선입금을 요구하나요?	1. 예
판매자 정보가 부족한가요?	1. 예
판매자가 거래를 급하게 유도하나요?	2. 아니오

6-2. 출력 화면



사용자의 답변에 따라 위험 점수와 위험 등급이 출력된 결과 화면을 캡처하여 삽입하였습니다.

출력 항목	결과
총 위험 점수	65점
위험 항목 개수	3개
위험 등급	위험
안내 문구	사기 가능성이 높은 거래입니다. 선입금은 피하고 판매자 정보를 충분히 확인해야 합니다.

7. 느낀 점

이번 프로젝트를 통해 **Java**의 기본 문법인 **Scanner**, **if문**, **switch문**, **for문**, **배열**을 실제 프로그램에 적용해볼 수 있었습니다.

처음에는 단순히 입력을 받고 결과를 출력하는 프로그램이라고 생각하였지만, 거래 물품 선택, 질문 반복, 점수 계산, **위험 등급** 판단을 구현하면서 조건문과 반복문이 실제 프로그램에서 어떻게 사용되는지 더 잘 이해할 수 있었습니다.

또한 **배열**을 사용하여 질문과 점수를 관리하니 같은 구조의 질문을 반복 처리하기 쉬웠고, 코드도 더 깔끔하게 정리할 수 있었습니다.

단순한 계산 프로그램이 아니라 실생활에서 사용할 수 있는 **중고거래 사기 위험도 체크 프로그램**을 만들면서 **Java** 기초 문법을 활용한 문제 해결 과정을 경험하였습니다.

8. 결론

SafeTrade 프로그램은 중고거래 전에 사용자가 **사기 위험 요소**를 직접 확인하고, **위험 점수**와 **위험 등급**을 통해 거래의 위험성을 판단할 수 있도록 만든 **Java** 콘솔 프로그램입니다.

본 프로그램은 **Scanner**, **switch문**, **for문**, **if문**, **배열**을 활용하여 입력, 선택, 반복, 조건 판단 과정을 구현하였습니다. 이를 통해 **Java** 기초 문법을 실제 생활 문제와 연결하여 활용할 수 있었습니다.

향후에는 더 많은 질문 항목을 추가하거나, 파일 저장 기능, GUI 화면 등을 추가하여 더 완성도 높은 프로그램으로 발전시킬 수 있을 것이라고 생각하였습니다.

9. GitHub Repository 주소

항목	내용
GitHub 주소	https://github.com/psy0635-ctrl/Java_Project